TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta elektrotechiky a informatiky

ÚLOHA 1

Optimalizácia plánovania jedál a efektívne využívanie skladových zásob pomocou inovatívnej automatizovanej aplikácie

Anna Berezan

Viktoriia Balan

2026

Obsah

Úvod 3

Hlavný cieľ projektu 4

Popis problému 5

Popis zmeny 6

SWOT analýza 7

Matica zúčastnených strán 9

Kritéria úspešnosti 11

Zdroje financovania projektu 12

- Odhad zdrojov 12
  - Finančné zdroje 12
  - Nefinančné zdroje 13
- Plánovanie časového harmonogramu 13

Analýza rizík 14

- Detailnejší popis každého rizika 14

Dekompozícia projektu 16

Záver 20

Zoznam použitej literatúry 21

Úvod

Pomocou moderných technológií, ako je skenovanie účteniek na analýzu zásob, rozpoznávanie výrobkov pomocou kamery a manuálne zadávanie údajov, sa snažíme poskytovať čo najpresnejšie informácie o dostupných zložkách. To následne výrazne uľahčí proces výberu jedál a pomôže používateľom ušetriť čas a námahu.Cieľom našej práce je nielen optimalizovať plánovanie jedál, ale aj pomôcť zabezpečiť pestrú a vyváženú stravu, ktorá zodpovedá individuálnym potrebám každého používateľa.

Hlavný cieľ projektu

Optimalizácia plánovania jedál a efektívne využívanie skladových zásob pomocou inovatívnej automatizovanej aplikácie.

Vytvoríme inovatívnu automatizovanú aplikáciu, ktorá optimalizuje proces plánovania jedál a pomáha používateľom efektívne vytvárať jedálne lístky a nákupné zoznamy na základe dostupných zásob potravín, stravovacích preferencií, rozpočtu a času varenia.

Pomocou moderných technológií automatizujeme proces plánovania stravovania. Budú zahŕňať technológie skenovania účteniek na analýzu aktuálnych zásob potravín, rozpoznávanie obrazu pomocou kamery na identifikáciu potravín a ich zložiek a manuálne zadávanie údajov, ktoré používateľom umožní pridať informácie o potravinách, ktoré neboli automaticky rozpoznané. Algoritmy na spracovanie a analýzu údajov na odporúčanie receptov na základe zhromaždených informácií, optimalizáciu nákupných zoznamov, zohľadnenie stravovacích preferencií, rozpočtu a času varenia.

Popis problému

Problémom je, že plánovanie pestrej a vyváženej stravy je pre mnohých ľudí zložitá a často zdĺhavá úloha. Moderný životný štýl si vyžaduje rýchle a efektívne riešenia, ale výber jedál na základe dostupných produktov, stravovacích preferencií, časových obmedzení, požadovaného rozpočtu, typu jedla (raňajky, obed, večera, desiata) a dátumu spotreby môže byť skutočnou výzvou. Každodenné rozhodovanie o tom, čo uvariť a ako čo najlepšie využiť výrobky, ktoré už máte, je zložitá úloha, ktorá často vedie k strate času a úsilia.

Bez efektívneho prístupu k plánovaniu jedál je pre ľudí často ťažké zabezpečiť vyváženú stravu, ktorá by zodpovedala ich potrebám a preferenciám. Nedostatočná organizácia tohto procesu môže viesť aj k nadmerným výdavkom na potraviny, ktoré nezodpovedajú skutočným potrebám. V dôsledku toho sa ľudia pri výbere jedál cítia zmätení, čo vedie k monotónnym jedlám, ktoré nie sú vždy zdravé a pestré.

Optimalizácia plánovania stravovania sa preto stáva mimoriadne dôležitou, aby sa zabezpečilo, že bude jednoduché, efektívne a prispôsobené individuálnym požiadavkám každého človeka. Pomôže to zjednodušiť proces rozhodovania o každodennom stravovaní, ušetriť čas a námahu a zabezpečiť pestrú a zdravú stravu.

Popis zmeny

Naša aplikácia pomôže výrazne zjednodušiť a optimalizovať proces plánovania jedál tým, že používateľom umožní efektívne využívať ich existujúce produkty. Aplikácia bude generovať recepty na základe surovín, ktoré už máte doma k dispozícii. Tieto ingrediencie možno rozpoznať skenovaním účteniek, rozpoznaním výrobkov prostredníctvom fotoaparátu alebo ich možno zadať ručne, čo umožní získať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o zásobách.

Naša aplikácia tiež pomáha používateľom vytvárať personalizované nákupné zoznamy. Používatelia si môžu vybrať jedlá zo zoznamu odporúčaných jedál a aplikácia automaticky vytvorí zoznam potrebných produktov na prípravu vybraných jedál. To nielenže šetrí čas pri plánovaní nákupov, ale zároveň zabezpečuje vyváženú stravu, ktorá zohľadňuje stravovacie preferencie, rozpočet a dostupný čas na varenie.

SWOT analýza

Silné stránky:

- Optimalizácia procesu plánovania jedál
  Uľahčuje plánovanie jedál na základe už dostupných produktov, čo znižuje časovú náročnosť.
- Personalizácia pre používateľa
  Prispôsobenie pomocou existujúcich filtrov pri výbere receptu
- Rozsiahla databáza receptov
  Výber receptov zo širokej databázy rôznych kuchýň, ktorá používateľom ponúka jedinečné možnosti jedál.
- Intuitívne rozhranie
  Jednoduché používanie.
- Rozšírenie funkcií
  Pridanie nových filtrov a technickej podpory pre používateľov.

Slabé stránky:

- Možné ťažkosti pri používaní pre niektorých ľudí
  Ťažkosti pre používateľov, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s technológiami.
- Nedostatok náležitej technickej podpory
  Potreba udržiavať databázu s novými receptami v aktuálnom stave a fotografický skener v dobrom stave.
- Skener účteniek nefunguje správne
  Technológie rozpoznávania textu môžu robiť chyby.

Príležitosti:

- Možná práca s prvkami inteligentnej domácnosti
  Integrácia s inteligentnými zariadeniami, ako sú chladničky, kuchynské spotrebiče, váhy.
- Vstup na medzinárodný trh
  Aplikáciu možno prispôsobiť rôznym kultúram a stravovacím návykom.

Hrozby:

- Závisí od údajov poskytnutých používateľom

Na základe informácií poskytnutých používateľmi nemusí byť účinná.

- Konkurencia

  Existujú aplikácie s podobnými funkciami.

- Bezpečnosť používateľských údajov

  Možný únik osobných údajov používateľov.

- Vonkajšie podmienky, ktoré majú vplyv

  Ľudia ju môžu považovať za neefektívnu.

- Databáza bude napadnutá hackermi

Matica zúčastnených strán

Zúčastnené strany nášho projektu

Interný:

1. Projektový manažér — osoba, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie všetkých termínov, koordináciu tímu, riadenie rozpočtu a zdrojov.
2. Produktový manažér — osoba, ktorá vytvorí koncept výrobku, monitoruje trh, analyzuje konkurenciu.
3. Programátori, ako sú:

   Fullstack vývojár — bude pracovať s frontendovými aj backendovými časťami aplikácie.

   Mobilní vývojári— vytvorí mobilnú aplikáciu pre Android a/alebo iOS.

   Programátori databáz — Bude navrhovať, nastavovať a udržiavať databázu produktov, receptov a používateľov.

   Programátori pracujúci so strojovým učením a rozpoznávaním obrazu — bude vyvíjať algoritmy na rozpoznávanie výrobkov pomocou kamery a analýzu účteniek.

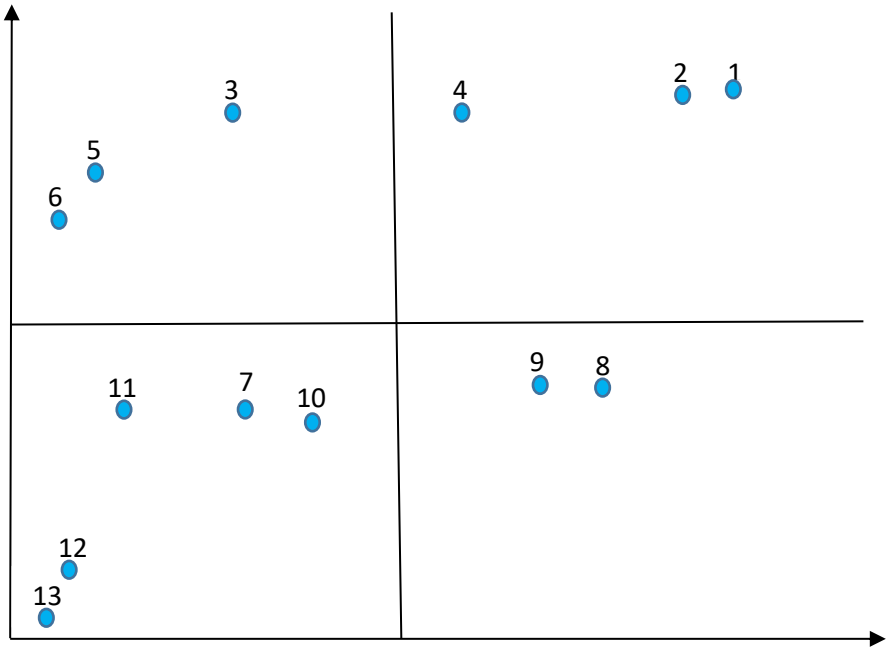
   Inžinier DevOps — nakonfiguruje infraštruktúru, zabezpečí stabilitu serverov a bezpečnosť aplikácie.

4. Dizajnér UI/UX — vytvorí užívateľsky prívetivé a atraktívne rozhranie aplikácie.
5. Inžinier QA — skontrolujte, či v aplikácii nie sú chyby.
6. Marketér — Vyvíja a implementuje stratégiu marketingu aplikácie.

Externí:

7. Používatelia — ľudí, ktorí budú používať našu aplikáciu.
8. Poskytovatelia technológií a zdrojov, ako sú:
   Dodávatelia technológie OCR— spoločnosti, ktoré poskytnú technológiu na skenovanie šekov.
   Dodávatelia databáz receptov —spoločnosti, ktoré poskytujú prístup k receptom alebo údajom o výživových hodnotách výrobkov.
   Mapové služby —služby, ktoré budú poskytovať údaje na integrovanie mapy do obchodov.
9. Investori — ľudí alebo spoločností, ktorí budú investovať peniaze do rozvoja nášho projektu s očakávaním zisku.

10. Reklamné a partnerské platformy —platformy, prostredníctvom ktorých bude aplikácia propagovaná, napríklad Google alebo sociálne médiá.
11. Právnik v oblasti ochrany údajov a práv — pomôže dodržiavať zákony o používateľských údajoch, vypracovať pravidlá používania aplikácie a ochrániť nás pred právnymi rizikami.
12. Predajcovia podobných riešení — sú to naši potenciálni konkurenti, ktorí nemajú záujem na úspechu nášho projektu.
13. Výrobcovia polotovarov a rýchleho občerstvenia — keďže naša aplikácia bude podporovať používanie existujúcich produktov a plánovanie varenia doma, môže znížiť dopyt po hotových jedlách a rýchlom občerstvení, takže ani oni nemajú záujem na úspechu nášho projektu.



Kritéria úspešnosti

1. Zníženie počtu technologických chýb o 3 % počas testovania.
2. Získať 3 pozitívne zmienky na blogoch o potravinách počas prvých 3 týždňov.
3. Mať viac ako 200 vygenerovaných receptov v prvý týždeň hodnotenie.
4. Zvýšenie rýchlosti spracovania požiadaviek a generovania receptov o 20 % do konca testovacej fázy.
5. Dosiahnutie 4 hviezdičiek z 5 v Google Play a Apple Store pri prvom štrnásťtýždňovom hodnotení.
6. Prilákať 2000 používateľov počas prvého mesiaca.

Zdroje financovania projektu

Metóda analógie bola použitá na úspešnú realizáciu projektu na vytvorenie aplikácie na plánovanie stravovania na základe dostupných produktov.

Odhad zdrojov

Finančné zdroje

Externé zdroje: investori

- Rock Health —špecializujú sa na investície do softvérových riešení a údajov v zdravotníctve.
- Fitt Capital — investujú do začínajúcich podnikov v oblasti zdravia a fitnes vrátane tém týkajúcich sa metabolického zdravia a výživy.
- Causeway Media — investujú do startupov v rastovej fáze v oblasti športu a fitnes.
- Prolog Ventures — podporujú startupy zamerané na zdravý životný štýl a udržateľnosť.

Odhadovanie nákladov na projekt — na základe použitia online kalkulačiek a skúseností z podobných projektov sme odhadli náklady na vývoj aplikácie.

1. Mzdy zamestnancov (za mesiac):
   Projektový manažér - 2 192 EUR mesačne.
   Produktový manažér - 4 498 EUR mesačne.
   Vývojári (5 ľudí) - 2 133 EUR mesačne na osobu.
   UI/UX - 3 264 EUR mesačne.
   QA - 2 183 EUR mesačne.
   Marketológ - 2 000 EUR mesačne.
   Právnik - 2 500 EUR mesačne.
   Údaje o platoch boli prevzaté z webovej stránky Glassdor[4].

2. Technológie a služby:
   Zoom Business - 16,73EUR mesačne.
   Microsoft 365 Business Basic–5,48EUR na používateľa mesačne.
   Jira – 6,39EUR na používateľa mesačne.
   Apple App Store (publikovanie) – 90,42 EUR ročne.
   Google Play Store (registrácia) –22,83EUR.
   Amazon Cloud - 16 EUR mesačne.
   Marketingová agentúru - 6 000 EUR.(počas celého trvania projektu)

Na 1 mesiac projektu je potrebných 20 269,85 EUR (zamestnanci a služby).

Jednorazovo 6 000 EUR (pre marketingovú spoločnosť).

Nefinančné zdroje

Na realizáciu projektu bude potrebný tím odborníkov:

- Projektový manažér - 100 % pracovného času.
- Produktový manažér - 100 % času.
- 5 vývojárov - 100 % času.
- Návrhár UI/UX - 50 % času.
- Špecialista QA - 50 % času.
- Marketér - 25 % času.
- Právnik - 10 % času.

A tiež potrebné technológie a vybavenie:

Vývoj aplikácií - očakávané požiadavky zahŕňajú používanie štandardných vývojových nástrojov, ako sú integrované vývojové prostredia (IDE), testovacie a návrhové nástroje.

Služby:

Amazon Cloud - na ukladanie dát.

Microsoft 365 - na spoluprácu.

Jira - na správu úloh.

Zoom - na stretnutia a komunikáciu.

Plánovanie časového harmonogramu

Celý cyklus vývoja aplikácie (od počiatočného konceptu po konečnú verziu) trvá 3-6 mesiacov v závislosti od zložitosti implementácie.

Na odhad zdrojov financovania a nákladov sme použili metódu analógie na základe skutočných príkladov úspešných projektov. Náklady na vývoj aplikácie sme odhadli prostredníctvom online kalkulačky, ktorá zohľadňuje kľúčové parametre vývoja aplikácie na základe faktorov, ako sú platforma, funkčné vlastnosti, bezpečnosť, integrácia so službami tretích strán atď. To nám umožnilo vypočítať celkové náklady aplikáciena približne**112 586 EUR - 139 142 EUR.**

Analýza rizík

Pomocou metódy troch otázok identifikovali sme potenciálne riziká nášho projektu

1. Výskyt chýb alebo zlyhaní aplikácie (napr. chyba pri skenovaní fotoaparátom, nesprávne rozpoznanie šekov, nevytváranie receptov alebo zoznamov potravín)
2. Konkurencia bude brániť rozvoju našej aplikácie (ťažkosti pri získavaní a udržaní používateľov)
3. Nebude vydaná žiadna aktualizácia aplikácie a podpora (potreba neustálych inovácií)
4. Vzniknú problémy s osobnými údajmi (Únik údajov, neoprávnený prístup k osobným údajom používateľov, porušenie dôvernosti)
5. Pre používateľov bude nejasné rozhranie a funkcie.

Detailnejší popis každého rizika

- Výskyt chýb alebo zlyhaní aplikácie
- 70%
- Neustále testovanie aplikácie pred vydaním a zlepšovanie všetkých potrebných algoritmov na skenovanie, analýzu a generovanie.
- Negatívna spätná väzba, znížená aktivita a počet používateľov.
- Rýchla reakcia na chyby, implementácia automatickej obnovy.

- Konkurencia bude brániť rozvoju našej aplikácie
- 30%
- Pravidelná analýza trhu, pridávanie nových funkcií a premyslená marketingová kampaň.
- Úbytok používateľov, ťažkosti pri získavaní nových používateľov a udržaní súčasných používateľov.
- Rýchla reakcia na nové trendy na trhu, agresívna marketingová stratégia.

- Nebude vydaná žiadna aktualizácia aplikácie a podpora
- 30%
- Pravidelná aktualizácia databáz na základe spätnej väzby od používateľov.
- Zastarávanie aplikácie, zníženie záujmu o aplikáciu, negatívna spätná väzba.
- Zbierať spätnú väzbu od používateľov a zavádzať častejšie aktualizácie.

- Vzniknú problémy s osobnými údajmi
- 12%
- Používajte šifrovanie údajov, vykonávajte pravidelné bezpečnostné audity, dodržiavajte požiadavky GDPR.
- Straty dobrého mena, pokuty za porušenie ochrany osobných údajov, právne dôsledky.
- Transparentná politika informovania používateľov o porušeniach, poistenie proti rizikám úniku údajov.

- Pre používateľov bude nejasné rozhranie a funkcie
- 25%
- Vykonávanie testovania použiteľnosti s rôznymi skupinami používateľov, neustála spolupráca s dizajnérmi UI UX, tvorba školiacich materiálov (videonávody, FAQ).
- Nízka úroveň zapojenia používateľov, odmietanie používania aplikácie.
- Zjednodušenie rozhrania a pridanie nápovedy, aby sa rozhranie ľahšie používalo.

Dekompozícia projektu

Hlavný cieľ	Podciele	Balíky úloh	úlohy
Optimalizácia plánovania jedál a efektívne využívanie skladových zásob pomocou inovatívnej automatizovanej aplikácie.	Inštalácia hardvéru pre informačný systém počas prvých piatich mesiacov projektu.	Integrácia funkcie skenovania do informačného systému.	Nákup softvéru na rozpoznávanie znakov OCR.
			Nastavenie skenera podľa našich požiadaviek.
			Pripojenie skenera k hlavnému softvérovému systému.
			Testovanie činnosti skenera.
		Nastavenie správneho fungovania databázy.	Vyberte jednu z databáz (MySQL, PostgreSQL).
			Nastavenie databázového servera na ukladanie receptov.
			Generovanie nových receptov a pripojenie existujúcich receptov.
			Nastavenie indexov na rýchle vyhľadávanie receptov.
			Testovanie zadávania, aktualizácie a vymazávania údajov.
			Školenie zamestnancov na údržbu databázy.
	Implementácia softvéru informačného systému, pričom tento proces bol ukončený počas prvých piatich mesiacov projektu.	Vývoj prototypu aplikácie pre iOS a Android	Formulácia funkčných a nefunkčných požiadaviek.
			Vytvorenie základnej štruktúry aplikácie a rozloženia.
			Vývoj mapy obrazovky
			Vytvorenie interaktívnej verzie.
			Testovanie prototypu na rôznych veľkostiach obrazovky
		Vypracovanie stratégie UX	Vykonanie analýzy konkurencie.
			Zber spätnej väzby od používateľov
			Zber spätnej väzby od používateľov

			Testovanie použiteľnosti
			Vývoj intuitívnych tipov
		Nastavenie systému upozornení	Definovanie typov správ.
			Výber platformy na odosielanie správ
			Nastavenie databázy kontaktov
			Výber obsahu pre kampaň
			Vypracovanie šablón správ
	Ukončenie všetkých organizačných a právnych formalít v priebehu prvého mesiaca projektu.	získanie všetkých potrebných licencií a povolení od príslušných štátnych orgánov	Zhromaždenie zoznamu všetkých potrebných dokumentov
			Konzultácia s právnikom
			Príprava kompletného balíka dokumentov.
			Predloženie dokumentov štátnym orgánom na posúdenie
		Vypracovanie stratégie riadenia projektu	Definovanie cieľov projektu.
			Zoznámenie sa s tímom.
			Rozdelenie úloh medzi tím.
			Vypracovanie harmonogramu stretnutí.
			Definovanie metodiky riadenia projektu.
			Vytvorenie šablón na podávanie správ.
			Analýza výsledkov po ukončení určitej etapy.
	Počas prvého mesiaca testovania uskutočnite marketingovú kampaň.	Identifikácia cieľovej skupiny	Zhromažďovanie údajov o ľuďoch, ktorí by mohli mať záujem o našu aplikáciu.
			Uskutočnenie prieskumu medzi potenciálnymi používateľmi.
			Identifikácia charakteristík cieľového publika.
			Určenie piatich najväčších skupín, do ktorých patria.
			Prieskum konkurencie.
			Tvorba reklamného obsahu.

		Vypracovanie marketingovej stratégie	Vytvorenie prítomnosti na sociálnych sieťach.
			Vypracovanie komunikačnej stratégie v prípade negatívnych situácií alebo spätnej väzby.
		Zapojenie vplyvných osôb	Stanovenie kritérií výberu
			Vyhľadávanie blogerov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.
			Vyjasnenie podmienok spolupráce.
			Uzatvorenie zmluvy o spolupráci.
			Dodržiavanie stanovených podmienok.
	Implementácia personalizovaných filtrov podľa želania používateľa do jedného mesiaca po inštalácii softvéru.	Analýza potrieb používateľov	Zhromaždenie informácií o individuálnych požiadavkách a očakávaniach používateľa v oblasti filtrovania.
			Vykonanie prieskumov, rozhovorov alebo dotazníkov s cieľom identifikovať kľúčové filtre, ktoré sú pre používateľov najdôležitejšie.
			Identifikácia možností, ktoré chcú používatelia vidieť v nastaveniach filtrovania (napr. kategórie výrobkov, alergénnosť, stravovacie obmedzenia, cenový rozsah atď.)
		Návrh a vývoj personalizovaných filtrov	Vývoj funkčných požiadaviek na systém filtrovania (aké parametre sa budú brať do úvahy, logika výberu údajov).
			Vytvorenie makiet rozhrania filtrov a intuitívnych ponúk nastavení pre jednotlivé typy filtrov.
			Výber technológií na ukladanie a spracovanie používateľských nastavení (napr. ukladanie do databázy na automatické použitie pri ďalšom použití).

			Integrovať filtre do prototypu aplikácie na testovanie.
		Testovanie personalizovaných filtrov	Vykonaním testov zistíme, ako filtre fungujú na rôznych zariadeniach a obrazovkách.
			Zbieranie spätnej väzby od testovacích používateľov s cieľom posúdiť pohodlie a užitočnosť filtrov.
			Identifikácia možných chýb alebo nedostatkov a ich odstránenie.
		Spustenie personalizovaných filtrov a získanie spätnej väzby	Oficiálne spustenie filtrov pre všetkých používateľov.
			Zbieranie spätnej väzby v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov pre možné vylepšenia v budúcich aktualizáciách.

Záver

Naša práca sa zameriava na vytvorenie inovatívnej aplikácie, ktorá uľahčí výber jedál a pomôže vytvoriť pestré a vyvážené menu prispôsobené individuálnym potrebám. Zabráni chaosu a zbytočnému plytvaniu nespotrebovanými potravinami a zároveň pomôže zjednodušiť a optimalizovať plánovanie jedál. Veríme, že pridaná hodnota našej aplikácie zlepší kvalitu života a podporí udržateľný prístup k stravovaniu.

Zoznam použitej literatúry

[1].Fitt Capital. 2024. *Resources*. [online]. Fitt Capital. [citované 12. Október 2024]. Dostupné na: https://capital.fitt.co/#resources.

[2].Causeway Media Partners. 2024. *About Us*. [online]. Causeway Media Partners. [citované 12. Október 2024]. Dostupné na: https://causeway.vc/about.

[3].Prolog Ventures. 2024. *Prolog Ventures Overview*. [online]. Prolog Ventures. [citované 12. Október 2024]. Dostupné na: http://www.prologventures.com/.

[4].Glassdoor. 2024. *Salaries*. [online]. Glassdoor, Inc. [citované 12. Október 2024]. Dostupné na: https://www.glassdoor.com/Salaries/index.htm.